



Edgar Sousa (28557) | Pedro Cunha (30144) | Renato Azevedo (28549) | Ricardo Rocha
(28570) | Simão Fernandes (28547)

Introdução ao Web Design – 1º Semestre | CTESP - DWM

Vila Nova de Famalicão, 14 de Novembro de 2024

ÍNDICE GERAL

ÍNDICE DE FIGURAS	3
INTRODUÇÃO AO TEMA	4
A MECÂNICA DO PROJETO	5
FUNCIONALIDADES DO PROJETO	8
<i>HOMEART</i> – PÁGINA INICIAL	12
<i>SITEMAP</i>	14
WIREFRAME	16
DETALHAR UM EXEMPLO DE UTILIZAÇÃO...	19
CONCLUSÃO	22
RESPOSTAS PESSOAIS	23

ÍNDICE DE FIGURAS

Figura 1 - Homepage BOLEIAS ACADÉMICAS®	13
Figura 2 - Menus desdobrados quando passa o mouse sobre eles	14
Figura 3 (página seguinte) – SiteMap	14
Figura 4 - Wireframe "Feedback"	16
Figura 5 - Wireframe "carregar saldo"	17
Figura 6 - Wireframe "A minha Rota Partilhada"	17
Figura 7 - Wireframe "Login/Registo" a partir da página inicial	18

INTRODUÇÃO AO TEMA

O presente trabalho insere-se no âmbito da unidade curricular de Introdução ao Web Design, orientado pelo professor Daniel Ladeira do curso de Desenvolvimento Web e Multimédia.

Este projeto nasceu de uma necessidade pessoal observada entre colegas de turma, que frequentemente enfrentam dificuldades para se deslocarem até à faculdade, especialmente em áreas com poucos meios de transporte público disponíveis. A falta de opções de transporte tornou comum a partilha de carro entre estudantes, o que inspirou a criação de uma plataforma que pudesse facilitar e organizar estas boleias de forma prática, segura e eficiente. Com o desenvolvimento do Boleias Académicas®, pretendemos criar uma solução de design digital que promova a partilha de viagens entre estudantes universitários, proporcionando uma plataforma funcional, atrativa e de fácil usabilidade. O nosso objetivo é unir a experiência do utilizador com o design, assegurando uma rede segura e eficiente para a organização de boleias.

Neste projeto, a abordagem do design desempenha um papel fundamental para garantir uma navegação intuitiva e uma estética que seja ao mesmo tempo apelativa e funcional. A plataforma foi estruturada para facilitar a comunicação entre motoristas e passageiros, cumprindo as melhores práticas de design responsivo e segurança digital, com especial foco na proteção dos dados pessoais dos utilizadores.

O presente relatório documenta as etapas de criação deste projeto de design digital, abordando desde os requisitos e funcionalidades até às decisões de interface e layout que moldaram a plataforma. Convidamo-lo a explorar o universo do Boleias Académicas®— seja **bem-vindo!**

A MECÂNICA DO PROJETO

A aplicação/site tem como objetivo facilitar o transporte partilhado entre estudantes universitários, promovendo a poupança e a sustentabilidade. O foco é ligar motoristas e passageiros de forma segura, eficiente e transparente, com base nas localizações, horários e necessidades de viagem.

- Registo e Comprovação de Estudante

O utilizador regista-se utilizando uma cópia do cartão de estudante ou outro documento oficial que comprove o estatuto de estudante.

Após a verificação, o utilizador escolhe um nome de exibição (que será visível na aplicação) e preenche o seu perfil com informações relevantes, como fotografia, curso e universidade.

- Localização e Comunicação

Os utilizadores podem visualizar apenas as localizações por distrito, de modo a garantir a privacidade. As moradas exatas só são partilhadas após a associação entre os utilizadores e/ou grupos.

Os utilizadores podem trocar mensagens através da aplicação para coordenar os detalhes das boleias. As moradas exatas e os destinos são partilhados apenas depois de acordos feitos dentro do grupo.

- Criação de Grupos

Os utilizadores podem criar ou juntar-se a grupos dentro da aplicação, como "Estudantes de Coimbra", "Universidade de Lisboa - Viagens Diárias", ou até grupos mais específicos como "Estudantes Erasmus do Porto". Estes grupos permitem partilhar boleias recorrentes ou ocasionais entre os membros.

Os membros de um grupo podem associar-se entre si, formando pequenas comunidades de boleias recorrentes. Isto facilita a gestão de viagens com os mesmos passageiros e cria uma rede de confiança.

- Gestão de Viagens e Preços

Uma vez associados, o dono do veículo define os horários em que está disponível para sair, e os passageiros ajustam as suas preferências consoante os horários disponíveis.

A aplicação calcula automaticamente o custo da viagem com base no número de quilómetros percorridos e no consumo de combustível. O valor é dividido entre os

passageiros, com uma taxa fixa adicional para o dono do veículo como compensação pela utilização do carro e pelos custos de manutenção. O preço pode ser ajustado consoante as preferências dos utilizadores, mas sempre com total transparência. A aplicação permite modificar o preço do combustível por litro, consoante as flutuações do mesmo.

Exemplo de cálculo: Se a viagem for de 100 km, com um custo estimado de 15€ em combustível e uma taxa de 2€ para o dono do veículo, o valor será dividido entre os passageiros proporcionalmente.

Como a aplicação vai lidar com os incumpridores, no que diz respeito aos pagamentos?

Cada viagem tem o seu respetivo pré-pagamento. Antes de cada viagem terá de ser feito um pré-pagamento até 2 horas de antecipação (tempo que está predefinido na criação da viagem e que pode ser alterado pelo condutor do grupo), após isso a viagem vai ficar inacessível aos utilizadores que não fizeram essa antecipação.

Exemplo: Existe uma viagem no grupo marcada para as 9:00, no máximo, até às 07:00, os utilizadores à boleia têm de fazer o pré pagamento para entrarem na lista para aquela boleia se não, serão excluídos da lista para aquela viagem daquele dia.

- Notificações Automáticas e Localização em Tempo Real

Assim que o dono cria uma viagem no grupo, uma notificação é gerada para todos os membros do grupo, uma hora antes do limite do pré-pagamento, outra notificação é gerada para relembrar os utilizadores à boleia que ainda não efetuaram o pré pagamento. Em ambas as notificações os utilizadores são livres de clicarem na opção para não quererem participar na respetiva viagem.

Quando o dono do veículo inicia a viagem, uma notificação automática é enviada a todos os membros do grupo associado, informando que o carro está a caminho. Após a notificação de partida, todos os passageiros têm acesso a um mapa que mostra a localização atual do veículo em tempo real, bem como o tempo estimado de chegada à morada de cada passageiro. Isto ajuda a coordenar melhor o embarque, evitando atrasos. A aplicação apresenta o tempo de chegada do veículo em relação a cada passageiro, permitindo que estes saibam exatamente quando se preparar.

- Avaliações e Reputação

Após cada viagem, tanto o dono do veículo como os passageiros podem avaliar-se mutuamente, criando uma rede de confiança. A avaliação é baseada em critérios como pontualidade, segurança e conforto da viagem.

Os utilizadores com boas classificações são priorizados nas pesquisas dentro dos grupos, incentivando um comportamento responsável e colaborativo.

- Segurança e Privacidade

Para garantir a segurança dos utilizadores, as moradas exatas só são visíveis para os membros associados dentro dos grupos ou para utilizadores já confirmados para uma boleia.

Para além da verificação inicial como estudante, a aplicação pode oferecer a opção de uma camada extra de segurança, como a verificação de identidade com documentos adicionais.

Funcionalidades Adicionais

Tanto motoristas como passageiros podem consultar o histórico de viagens partilhadas, facilitando o acompanhamento de gastos e das viagens efectuadas. A aplicação pode oferecer uma opção de pagamento integrada, onde o custo da viagem é automaticamente dividido entre os passageiros e processado através da aplicação em pré-pagamento.

Exemplo Prático do Funcionamento:

1. O João, estudante em Coimbra, cria um grupo chamado “Viagens Diárias Coimbra-Porto”.
2. O grupo cresce com mais estudantes que fazem a mesma rota.
3. O João regista-se como motorista e define um horário fixo de partida para a sua viagem diária (Todas as segundas-feiras às 09:00).
4. Os outros membros do grupo associam-se à boleia do João, partilhando os custos.
5. Às 07:00 de segunda-feira, os pré-pagamentos são bloqueados.
6. Às 09:00, quando o João sai de casa, todos os passageiros recebem uma notificação e podem ver a sua localização em tempo real, ajustando-se para estarem prontos quando ele chegar.
7. O valor é automaticamente calculado e dividido entre os passageiros, incluindo a taxa fixa para o João. Tudo em pré-pagamento.

FUNCIONALIDADES DO PROJETO

Requisitos Funcionais

1. Registo e Autenticação de Utilizadores

- O sistema deve permitir que os utilizadores (motoristas e passageiros) se registem na aplicação com credenciais únicas.
- O registo deve incluir verificação de estudante, obrigando o utilizador a carregar uma cópia digitalizada do cartão de estudante ou documento equivalente para comprovar o estatuto académico.

2. Gestão de Perfis

- Cada utilizador deve poder personalizar o seu perfil, adicionando informações como fotografia, curso, universidade e preferências de boleias (horários, localização, etc.). O sistema deve também permitir a consulta do saldo disponível, facilitando o acompanhamento de pré-pagamentos e carregamentos.
- O sistema deve permitir que os utilizadores escolham um nome de exibição visível para outros membros e possam atualizar as suas informações de perfil conforme necessário.

3. Criação e Associação a Grupos de Boleias

- Os utilizadores devem poder criar ou juntar-se a grupos específicos, como "Estudantes de Lisboa" ou "Erasmus do Porto", permitindo a organização de boleias recorrentes ou ocasionais entre os membros.
- O sistema deve permitir que os utilizadores filtrem e pesquisem grupos por critérios como localização e frequência de boleias.

4. Planeamento e Gestão de Viagens

- A aplicação deve possibilitar a criação de viagens, onde o motorista define o horário, a rota e o número de vagas disponíveis para passageiros.
- O sistema deve permitir que os passageiros vejam e se inscrevam nas viagens disponíveis, notificando automaticamente o motorista sobre novos participantes.

5. Cálculo Automático de Custos

- A aplicação deve calcular o custo da viagem com base no número de quilómetros e consumo de combustível, dividindo o valor entre os passageiros e adicionando uma taxa fixa para o motorista, como compensação.

- O sistema deve permitir ajustes de preço conforme as preferências dos utilizadores, mantendo a transparência no custo final.

6. Pagamentos e Pré-Pagamentos

- O sistema deve incluir um mecanismo de pré-pagamento para garantir a reserva da boleia, onde os passageiros devem efetuar o pagamento até 2 horas antes do início da viagem.
- Após o prazo de pré-pagamento, os utilizadores que não o tiverem realizado devem ser automaticamente removidos da lista de passageiros.

7. Notificações e Alertas

- A aplicação deve enviar notificações automáticas quando um motorista cria uma nova viagem, e alertar os passageiros inscritos para efetuar o pré-pagamento.
- Notificações de lembrete devem ser enviadas antes da partida, para que os passageiros estejam prontos e preparados para o embarque.

8. Localização em Tempo Real

- O sistema deve disponibilizar um mapa em tempo real assim que o motorista inicia a viagem, permitindo que os passageiros acompanhem a localização do veículo e a previsão de chegada.
- Os passageiros devem poder visualizar o percurso e saber com precisão o tempo de chegada para facilitar o encontro com o motorista.

9. Sistema de Avaliação e Reputação

- Após cada viagem, o sistema deve permitir que motoristas e passageiros se avaliem mutuamente com base em critérios como pontualidade e comportamento.
- As avaliações devem influenciar a reputação dos utilizadores dentro da aplicação, promovendo uma rede de confiança e um ambiente de respeito entre os participantes.

10. Histórico e Relatórios de Viagens

- A aplicação deve armazenar o histórico de viagens dos utilizadores, permitindo que consultem boleias passadas, custos associados e passageiros frequentes.
- Deve ainda permitir a consulta de relatórios de custos e despesas de transporte ao longo do tempo.

Requisitos Não Funcionais

1. Usabilidade e Acessibilidade

- A aplicação deve oferecer uma interface intuitiva e de fácil navegação, garantindo compatibilidade com dispositivos móveis e permitindo ajustes

de contraste e tamanho de letra para utilizadores com necessidades específicas.

2. Desempenho e Tempo de Resposta

- O sistema deve responder em menos de 3 segundos para operações críticas, como autenticação e consulta de viagens, mantendo uma performance consistente mesmo em situações de carga elevada, com até 100 utilizadores em simultâneo.

3. Escalabilidade e Continuidade do Serviço

- A aplicação deve suportar o aumento do número de utilizadores e grupos sem comprometer o desempenho. Devem ser previstos backups automáticos diários e disponibilidade 24 horas por dia, 7 dias por semana, com um plano de recuperação para garantir a integridade dos dados em caso de falha.

4. Compatibilidade Multiplataforma

- A aplicação deve ser compatível com os principais navegadores (Google Chrome, Firefox, Microsoft Edge) e sistemas operativos (iOS e Android), assegurando uma experiência de utilização homogénea em todas as plataformas.

5. Segurança e Privacidade

- **Criptografia de Dados e Autenticação Segura:** Todos os dados sensíveis, incluindo informações pessoais, localização e histórico de viagens, devem ser protegidos através de encriptação SSL para evitar acesso não autorizado. O sistema deve permitir autenticação de dois fatores para um nível adicional de segurança.
- **Gestão de Acessos e Permissões:** O sistema deve implementar diferentes níveis de acesso, garantindo que dados confidenciais, como moradas exatas, apenas são visíveis para utilizadores confirmados em viagens conjuntas. Deve ser possível desativar contas de utilizadores inativos para preservar a privacidade de dados de quem já não usa a aplicação.
- **Monitorização de Segurança e Alertas:** O sistema deve monitorizar e registar tentativas de login e alterações de dados sensíveis para fins de auditoria e monitorização. Em caso de suspeita de acesso não autorizado, notificações de segurança devem ser enviadas aos utilizadores, permitindo o bloqueio imediato da conta.
- **Conformidade com o Regulamento Geral de Proteção de Dados (GDPR):** A aplicação deve assegurar a conformidade total com o GDPR,

garantindo aos utilizadores o direito de solicitar a eliminação dos seus dados a qualquer momento. Devem ser mantidos registos de consentimento para o tratamento de dados, e a aplicação deve permitir que os utilizadores configurem as suas preferências de privacidade.

HOMEART – PÁGINA INICIAL

A homepage da nossa plataforma foi concebida para proporcionar uma experiência de navegação simples e intuitiva a todos os estudantes universitários que desejam partilhar viagens e poupar.

No topo, encontra-se uma barra de navegação que direciona o utilizador para as secções principais – "Quem Somos", "Os Nossos Serviços", "Feedback" e "Ajuda". Nessa mesma barra, existe ainda um botão de "Login/Registo" para aceder à conta ou criar uma nova. Logo abaixo, destacamos as principais vantagens de utilização através de um carrossel dinâmico e apelativo: "Aqui, podes poupar", "Pagamentos seguros entre membros do grupo", "A utilização é totalmente gratuita!", "O meio ambiente agradece" e "Partilhar carro é mais divertido!" – são apenas alguns dos temas que aparecem no carrossel, sempre com um design direto e atraente.

Na parte central da homepage, apresentamos uma área com um diagrama simples que explica a mecânica do projeto. Para tornar a experiência ainda mais intuitiva, temos uma ferramenta de simulação de poupança, onde o utilizador pode introduzir o seu percurso, o número de pessoas com quem vai viajar e indicar se será o motorista ou passageiro. A partir dessa informação, a plataforma gera uma estimativa de quanto pode poupar, ajudando a perceber o impacto positivo da partilha de viagens.

Para concluir, temos uma secção de perguntas frequentes, onde respondemos às dúvidas mais comuns sobre pagamentos, custos e segurança, garantindo que o utilizador se sinta totalmente informado e seguro ao usar a plataforma.

O principal objetivo da homepage é criar empatia com os utilizadores, incentivando-os a fazer parte da nossa comunidade, que já está a beneficiar das vantagens de viajar de forma mais sustentável e económica. Ao promover este *engagement*, pretendemos fortalecer a adesão e o compromisso dos utilizadores com a plataforma, ajudando-os a otimizar os custos de transporte e a adotar práticas mais ecológicas.

Nas duas próximas páginas, apresentamos uma proposta de homepage para o BOLEIAS ACADÉMICAS® onde, primeiramente, mostramos a página inicial com uma aparência *clean*, sem os seus submenus. Seguidamente expomos os submenus que emergem quando o utilizador interage com a barra de navegação.

Figura 1 - Homepage BOLEIAS ACADÉMICAS®



[Login/Registo](#)

[Quem Somos](#)
[Os nossos Serviços](#)
[Feedback](#)
[Ajuda](#)



PARTILHAR CARRO
é mais divertido

A NOSSA MECÂNICA É SIMPLES...



O João, estudante em Coimbra
Tem um veículo que pretende
partilhar para economizar as
idas para a faculdade



A Maria precisa de
uma boleia e procura
por alguém que tenha
esse destino no
Boleias Académicas®



O Manuel também
busca por alguma
boleia para a
faculdade

**GRUPO
"MAJOMA"**

**CRIAM UM GRUPO DE VIAGEM
NO BOLEIAS ACADÉMICAS®**
onde definem os dias compatíveis
e efetuam pagamentos de acordo
com as regras seguras da
aplicação

SIMULA QUANTO PODES POUPAR....





Divides o
veículo com

Tenho carro próprio? ☒

De acordo com as nossas
estatísticas, os nossos
utilizadores poupam cerca de

50€ mensais,
quando comparados a uma
viagem sozinho*

*Valores estimados baseados nos consumos dos
nossos utilizadores. Pode não corresponder à tua
realidade. É apenas uma simulação

PERGUNTAS FREQUENTES

Somos reconhecidos pelo:



Boleias Académicas® 2024/2025

[Termos de Utilização](#)
[Política de Privacidade](#)

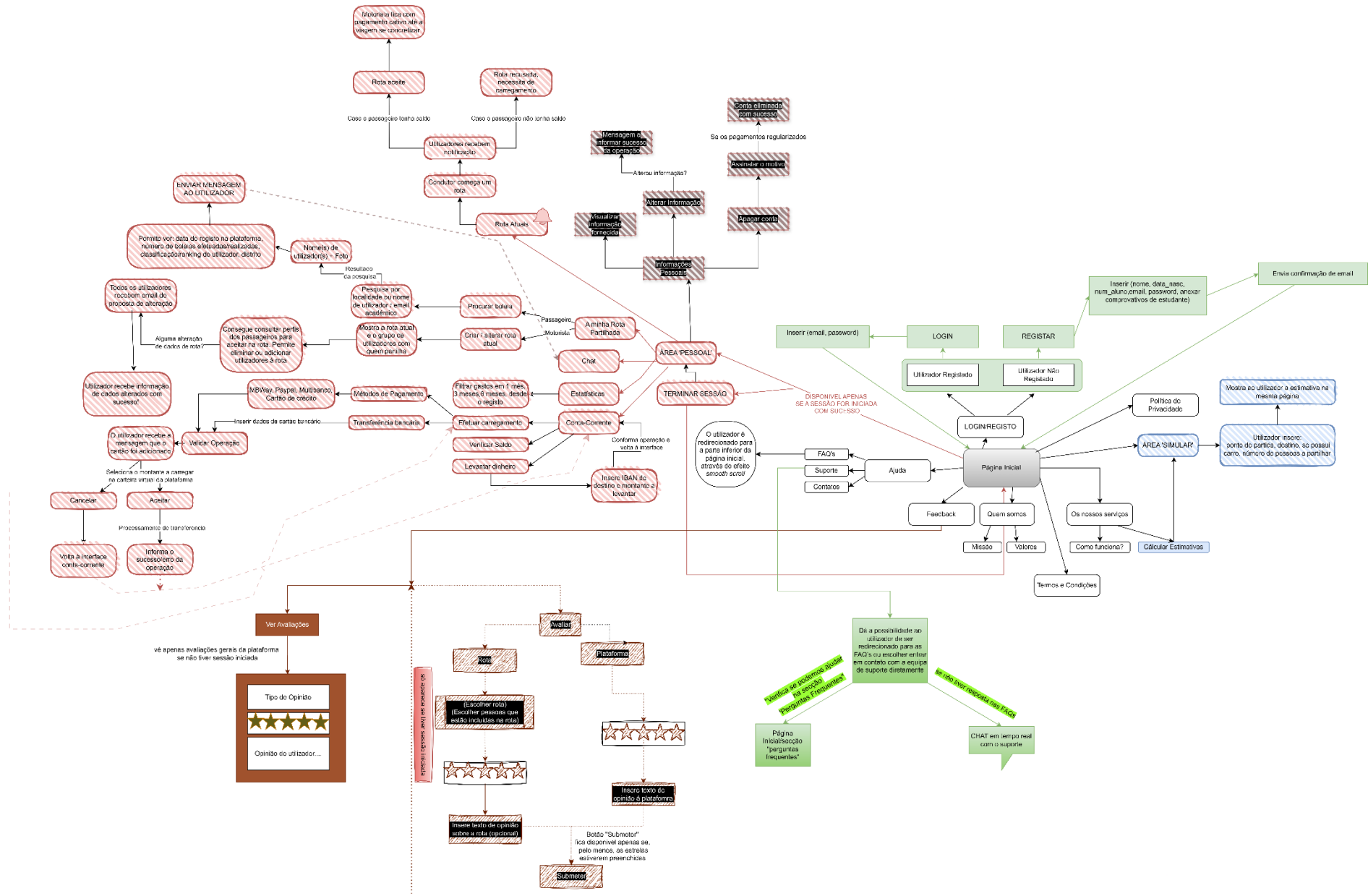
Figura 2 - Menus desdobrados quando passa o mouse sobre eles

SITEMAP

O *sitemap* proporciona uma visão clara da estrutura funcional e dos percursos de navegação da plataforma. Este diagrama descreve a organização hierárquica e os principais fluxos, orientando o utilizador pelas várias secções. O seu objetivo é assegurar uma experiência fluída e intuitiva, facilitando a interação com o site e servindo como ferramenta essencial para o planeamento e otimização da navegação. O *sitemap* contribui para uma experiência eficaz e melhora a comunicação entre as equipas de design, desenvolvimento e gestão de produto.

Na página seguinte será apresentado o *sitemap*. Contudo, devido ao tamanho do documento e à riqueza da informação, sugerimos que utilize o *zoom* na sua ferramenta de visualização de PDFs para uma maior clareza nos detalhes apresentados. Caso ache que o documento desfoca demasiado quando utiliza o *zoom*, poderá sempre transferir a imagem original onde é preservada toda a sua qualidade com o *zoom*, através do link do repositório do *github*, <https://github.com/Renato-1995/Boleias-Acad-micas>.

Figura 3 (página seguinte) – SiteMap



WIREFRAME

Os nossos *wireframes* são desenhos simples que mostram o layout básico da página da nossa app. Estes organizam onde cada elemento (como menus, botões e textos) ficará, sem se preocupar com cores ou detalhes visuais.

É como um "rascunho" que ajuda o utilizador na navegação, garantindo que a página seja clara e fácil de usar.

Figura 4 - Wireframe "Feedback"

The wireframe shows a web page layout for a feedback section. At the top is a grey 'navbar'. Below it, the main content area is divided into three columns. The left column contains a 'Feedback' sidebar with a star icon, a 'Feedback' header, and two buttons: 'Avaliar' (with a ribbon icon) and 'Ver avaliações' (with a star icon). Below this sidebar is a large grey box labeled 'RESTANTES ITENS DO MENU LATERAL'. The middle column is titled 'Avaliar' and contains a 'Plataforma' section with a 5-star rating and a text input field labeled 'Opinião'. Below this is a section titled 'Avaliar Rota & Membros' which includes two dropdown menus: 'Rota' (with options: IPCA Famalicão, IPCA, IPCA Braga, IPCA Guimarães, IPCA Esposende) and 'Membros' (with options: Alberto, Ana, Jaime). This section also features a 5-star rating and another 'Opinião' text input field. At the bottom of the main content area is a dark 'Submeter' button. The page concludes with a grey 'Footer'.

Figura 5 - wireframe "carregar saldo"

navbar

Conta Corrente

Efetuar Carregamento

Efetuar Pagamento

Levantar Dinheiro

RESTANTES
ITENS DO
MENU
LATERAL

Efetuar Carregamento

Saldo: 1,30€

Valor do carregamento

Valor 10€

Adicionar NIF

NIF

Método de Carregamento

Escolha um método de carregamento sem custos adicionais

Transferência bancária

PT50

Nome

MB WAY

PayPal

MB MULTIBANCO

Carregar

Footer

Figura 6 - Wireframe "A minha Rota Partilhada"

navbar

Área Pessoal

Informações Pessoais

A minha rota partilhada

Estatísticas

Conta-Corrente

Chat

RESTANTES ITENS
DO MENU LATERAL

A minha Rota Partilhada

Procurar boleia

☒ Aluno ☐ Condutor

IPCA Famalicão

Rota Atual

Visualizar Rota Atual

Para → IPCA Barcelos
Membros: 3

Membros

Jaime

Ana

Alberto

Editar rota atual

Footer

Figura 7 - Wireframe "Login/Registo" a partir da página inicial

BOLEIAS ACADEMICAS®

Quem Somos Os nossos Serviços Feedback Ajuda

FAZ LOGIN

INSERE AQUI O TEU E-MAIL

INSERE AQUI A TUA PASSWORD

INICIAR SESSÃO

AINDA NÃO ESTÁS REGISTADO?

REGISTAR AGORA

Lembra-te que o registo na plataforma, implica a aceitação dos termos de utilização e da política de privacidade.

DETALHAR UM EXEMPLO DE UTILIZAÇÃO...

- **LOGIN**

O Pedro depara-se com uma página de login onde pede o email de estudante e a password. Neste caso irá colocar a28656@alunos.ipca.pt e a password “PedroLindo123” já que tem conta criada.

- **REGISTO**

O Simão, que ainda não está registado é direccionado para a página de registo onde lhe pede algumas informações.

- Nome Completo: Simão Azevedo Fernandes
- Data de Nascimento: 16/05/2005
- Email de Estudante: a28547@alunos.ipca.pt
- Password (Da aplicação): Alunosimao123
- Confirmação da Password: Alunosimao123

Clica em registar, e será enviado um email com um código de confirmação para verificar que é o estudante em questão.

Será enviado para uma nova página com informações mais pessoais:

- Rua: Rua Principal
- Número: 200
- Código Postal: 4805-475
- Cidade: Guimarães
- Universidade: IPCA Famalicão
- Curso: Desenvolvimento Web e Multimédia
- Fotografia:



(Avança para a aplicação)

- **CRIAÇÃO DE UM GRUPO**

O Simão, na página principal tem a opção de criar um grupo em que terá de preencher algumas informações

- Nome do grupo: Boleias dos traquinas
- Número máximo de pessoas: 5
- Local: IPCA Famalicão
- Região de boleias permitidas (opcional): Guimarães
- Tipo de grupo(Público/Privado): Privado

(Avança para a próxima página)

- Marca do carro: Mercedes
- Modelo do carro: e250
- Ano do carro: 2010
- Média do carro: 7L/100 KM

(Avança para o grupo criado)

- **CONVIDAR PARA UM GRUPO PRIVADO**

O Simão acabou de criar um grupo privado e quer convidar apenas os seus colegas já selecionados. Para isso vai clicar no botão convidar e inserir o email de estudante de cada participante: a20321@alunos.ipca.pt e clica em convidar participante.

- **UNIR-SE A UM GRUPO PÚBLICO**

O Ricardo, como não conhece ninguém então terá de se juntar a um grupo que equivalha com os seus horários então irá procurar um grupo público que não esteja cheio para se juntar.

- **VIAGENS, NOTIFICAÇÕES E PAGAMENTOS**

O Renato, como condutor de um grupo, lança uma nova viagem um dia antes da viagem (10/10/2024), através da opção que está no grupo de Criar Viagem inserindo as informações:

- Data/Hora de saída de casa: 11/11/2024 08:30
- Notificação para lembrar (Opcional): 23:30
- Pagamentos bloqueados: 07:00
- Descrição(Opcional): Não te atrases Edgar!

Por sua vez, uma notificação é mandada para os restantes membros do grupo que amanhã haverá uma viagem às 08:30 e para iniciarem o seu pagamento. O Edgar decide clicar na opção de recusar viagem porque tem uma consulta, o Simão e Ricardo fazem o pagamento de 3,80€ na hora já que tem saldo. O Pedro como não tem saldo, decide ir trabalhar para depois carregar o seu saldo e finalizar o pagamento.

Às 23:30 (9 horas antes da viagem) uma nova notificação é enviada para o Pedro já que ainda não fez o pagamento e para lhe lembrar que até as 07:00 tem de fazer o pagamento, senão o pagamento será bloqueado e não consegue fazer a viagem. O Pedro vai então ao seu perfil -> saldo e carrega 10€ por MBWAY e faz o respetivo pagamento.

Às 08:30 o Renato sai de casa, onde toda a gente do grupo consegue visualizar a sua localização em tempo real.

- **ESTATÍSTICAS**

O Edgar está no final do mês e decide ir ver quanto gastou nestas viagens durante o mês, vai então à página de estatísticas e verifica que neste último mês que fez 18 viagens, recusou 1 viagem e teve um gasto de 68,40€.

CONCLUSÃO

Este projeto de criação de um site denominado de Boleias Académicas® permitiu-nos aplicar os conhecimentos adquiridos na disciplina de Introdução ao Web Design e desenvolver uma solução prática e relevante para uma comunidade académica. Durante o trabalho, enfrentámos o desafio de estruturar uma aplicação que atendesse eficazmente às necessidades de dois públicos distintos — condutores e passageiros — promovendo uma experiência de utilização simples, intuitiva e acessível.

A construção do *sitemap* e do *wireframe* foram essenciais para garantirmos uma navegação fluida e para estabelecermos uma base sólida para o desenvolvimento. Este processo revelou-se fundamental para anteciparmos possíveis obstáculos na experiência do utilizador e para planearmos uma estrutura coerente que facilite a interação.

A colaboração entre os membros do grupo permitiu que cada um contribísse com perspetivas únicas e ideias diversificadas, resultando num projeto equilibrado, com uma estrutura teórica bem fundamentada e um design que reflete a identidade do serviço que pretendemos oferecer. Assim, este projeto deixa-nos mais preparados para enfrentar desafios futuros no desenvolvimento de aplicações web, reforçando a importância de manter as necessidades do utilizador final como prioridade em qualquer solução digital que venhamos a desenvolver.

Em jeito de conclusão, este trabalho foi uma experiência enriquecedora, que nos permitiu aplicar conceitos aprendidos em aula, como o design centrado no utilizador, a otimização da navegação e a coerência visual. Para além de nos dar a oportunidade de criar uma solução funcional, este projeto ajudou-nos a praticar e a interiorizar estes conceitos através da experiência prática adquirida ao longo do seu desenvolvimento.

RESPOSTAS PESSOAIS

Resposta Pessoal: Pedro Cunha

Como a estrutura do site atende a experiência dos dois utilizadores principais do modelo de negócios? Explique separadamente sobre cada um dos dois públicos principais

O design e a estrutura da nossa app foram pensados para melhorar a experiência de cada um nos seguintes pontos de vista:

1. Condutores:

A experiência do condutor é otimizada para que o processo de oferecer boleias seja rápido e intuitivo. A estrutura da aplicação é organizada para:

Publicação de boleias de forma rápida: Na página inicial ou no perfil do condutor, temos a opção que permite criar uma nova boleia, com campos claros para introduzir rota, horários, pontos de encontro e preço sugerido.

Gestão das boleias publicadas: A interface inclui uma área onde o condutor pode visualizar e gerir as boleias publicadas, com a opção de editar ou cancelar viagens, se necessário.

2. Passageiros:

Para os passageiros, a estrutura do site é organizada para facilitar a pesquisa e reserva de boleias que correspondam às suas necessidades de transporte. Os principais elementos são:

Pesquisa e filtros eficazes: O passageiro pode facilmente procurar boleias com filtros de horário, ponto de partida, destino e preço, encontrando rapidamente a opção mais adequada.

Reserva simplificada: Um botão de reserva, visível e acessível, torna o processo direto, com passos mínimos para que o passageiro confirme a boleia desejada.

Avaliações e feedback: Uma função de avaliação permite que o passageiro avalie a experiência e consulte avaliações anteriores sobre o condutor, aumentando a confiança e segurança na escolha.

Quais foram as principais preocupações na criação do sitemap e do wireframe?

Na criação do sitemap e do wireframe, houve algumas preocupações principais para garantir uma experiência de navegação fluida e intuitiva para os utilizadores da aplicação de boleias académicas. As principais preocupações foram:

1. Simplicidade e Clareza:

Era essencial que o layout e a estrutura fossem simples e claros, especialmente considerando que o público pode ter diferentes níveis de familiaridade com tecnologia. Assim, tanto o sitemap como o wireframe foram desenhados para que os utilizadores encontrem as informações necessárias com facilidade.

2. Estrutura centrada nos utilizadores:

O sitemap foi planeado para atender às necessidades dos dois principais públicos — condutores e passageiros. Esta segmentação é reflectida na organização das páginas e secções, de modo que cada grupo encontre as funcionalidades que necessita logo na entrada.

3. Escalabilidade

O sitemap foi desenhado tendo em vista as novas funcionalidades no futuro, como mais opções de comunicação ou tipos de veículos. A estrutura da app foi pensada para permitir a integração dessas funções sem que a navegação se torne confusa ou complexa para todos.

Como foi a sua participação neste trabalho em grupo?

A minha participação neste trabalho em grupo foi focada em organizar e estruturar a parte teórica do projeto, assegurando que todos os conceitos e fundamentos fossem apresentados de forma clara e coerente. Contribuí para o aspecto visual, ajudando a definir uma estética que fosse ao mesmo tempo atraente e intuitiva para os utilizadores da aplicação.

Além disso, participei ativamente nas discussões sobre o trabalho. Dei sugestões e opiniões que ajudaram a orientar a estrutura da app, garantindo que a navegação fosse intuitiva e que os conteúdos essenciais estivessem bem organizados.

Resposta Pessoal: Renato Azevedo**Como a estrutura do site atende a experiência dos dois utilizadores principais do modelo de negócios? Explique separadamente sobre cada um dos dois públicos principais**

A estrutura do site foi desenhada para criar uma ligação prática e eficiente entre quem tem carro e quer partilhar os custos da viagem e quem precisa de boleia para a faculdade, com o objetivo de facilitar a organização das viagens e de fomentar uma comunidade com um propósito comum. Este design conecta motoristas e passageiros, ambos interessados em soluções económicas, convenientes e sem grandes transtornos, sendo que os **motoristas**:

- **Reduzem as suas despesas**: Conseguem reduzir as suas despesas de deslocação para a faculdade, dividindo os custos de combustível e manutenção do carro com os passageiros, tornando a viagem mais económica para todos.
- **Ajudam outros colegas**: Têm a oportunidade de ajudar outros colegas que pretendam poupar ou que não possuem veículo próprio para se deslocarem, tornando-se parte de uma rede solidária entre colegas.
- **Cálculo automático de custos**: O sistema de cálculo automático de custos, que calcula o montante que cada passageiro deve pagar, considerando todos os parâmetros definidos proporciona ao motorista uma visão clara das despesas divididas, sem precisar de se preocupar com cálculos manuais.
- **Segurança financeira**: O pré-pagamento assegura que o pagamento seja feito antes da viagem, o que evita atrasos e burocracias nos pagamentos. O passageiro só pode viajar se tiver pago primeiro.
- **Partilha de localização em tempo real**: Podem partilhar a sua localização em tempo real, o que ajuda os passageiros a acompanharem o percurso e minimiza possíveis atrasos;
- **Segurança reforçada**: Garantem a sua segurança, uma vez que o passageiro é registado com o comprovativo de estudante, permitindo que se sinta mais à vontade, sabendo que está a transportar colegas estudantes. Também tem acesso a avaliações de outras experiências que o passageiro possa ter tido na plataforma.

Se por outro lado, atentarmos ao utilizador “**passageiro**”, o site é um intermediário facilitador, uma vez que:

- Navegação simples e intuitiva: O design do site foi pensado para ser simples e intuitivo, permitindo que os passageiros encontrem rapidamente as boleias que lhes interessam e se inscrevam sem complicações.
- Permite poupar dinheiro nas deslocações para a faculdade;
- Permite encontrar colegas 'motoristas' que passam por percursos sem transportes públicos disponíveis e na qual o passageiro precisa da deslocação;
- Notificações automáticas: • Recebem notificações automáticas para recordar o pré-pagamento e a hora de partida, ajudando a evitar esquecimentos; os passageiros sabem sempre quanto vão pagar por cada viagem, evitando burocracias e atrasos;
- Segurança reforçada: A funcionalidade de avaliações após cada viagem permite que os passageiros classifiquem os motoristas, promovendo um ambiente de confiança e segurança na comunidade. Para além disso, os motoristas também são verificados pelo comprovativo de estudante.
- Localização em tempo real: A localização em tempo real também está disponível para os passageiros, permitindo-lhes visualizar a chegada do motorista, o que ajuda a estarem prontos quando ele chega;

Para além disso, a utilização da plataforma BOLEIAS ACADÉMICAS® é gratuita para todos os utilizadores.

Quais foram as principais preocupações na criação do *sitemap* e do *wireframe*?

As principais preocupações que tivemos na criação do *sitemap* foram: garantir que o fluxo do site era contínuo e que tinha uma lógica subjacente de navegação; proporcionar uma boa experiência ao utilizador sem pôr em causa dados confidenciais e pessoais do utilizador; garantir que todo o design das *wireframes* e *homeart* apresentasse a mecânica e as muitas vantagens da utilização da plataforma; aproximar os *wireframes* e, sobretudo, a *homeart* o mais próximo possível do projeto a ser implementado; e garantir que o fluxo mostrado no *sitemap* se refletisse de forma rigorosa nas *wireframes*.

Como foi a sua participação neste trabalho em grupo?

Considero que participei em todas as etapas do projeto, desde a documentação até à construção do *sitemap*, *homeart* e *wireframes* juntamente com os meus colegas de grupo. Ajudei na formulação do esboço inicial/ideias/edição da documentação final do projeto, e participei de forma mais focalizada na construção da *homeart* e do *sitemap*. Tentei organizar e estabelecer metas de grupo para que todos mostrassem o seu melhor em tempo útil de entrega. Penso que o bom trabalho de equipa foi a chave para o sucesso deste primeiro projeto.

Resposta Pessoal: Simão Fernandes

Como a estrutura do site atende a experiência dos dois utilizadores principais do modelo de negócios? Explique separadamente sobre cada um dos dois públicos principais

A estrutura do site consiste em dois intervenientes, o condutor e o passageiro. O objetivo da aplicação é utilizadores estudantes encontrarem uma maneira fácil e rápida de encontrar a sua boleia de forma a reduzirem os seus custos de deslocação para a universidade. Esta ideia começa desde um utilizador que está disposto a utilizar o seu carro para boleias (condutor), criar para dividir custos de deslocação de maneira a poupar mais. De outra maneira, existe os utilizadores que procuram um carro para lhes dar boleia (passageiros) procurando grupos que se adequam á sua localização e horários.

Quais foram as principais preocupações na criação do sitemap e do wireframe?

Na elaboração do sitemap, tivemos várias preocupações essenciais: assegurar que o fluxo do site fosse o mais coerente e intuitivo na visão de utilizador, proporcionando uma navegação lógica;

Assegurar que o design das wireframes e da homeart ilustrasse claramente a funcionalidade e as várias vantagens da plataforma;

Aproximar o mais possível as wireframes e, especialmente, a homeart do projeto final a ser implementado; e, por fim, garantir que o fluxo definido no sitemap estivesse fielmente representado nas wireframes.

Como foi a sua participação neste trabalho em grupo?

A minha participação neste projeto envolveu principalmente o sitemap. Juntamente com o Renato, pensamos no pormenor de como desenvolvermos o fluxo do site. Também tive alguma na documentação onde desenvolvi os exemplos e dei uns pequenos ajustes na restante documentação. Nos wireframes ajudei apenas com ideias.

Resposta Pessoal: Edgar Sousa

Como a estrutura do site atende a experiência dos dois utilizadores principais do modelo de negócios? Explique separadamente sobre cada um dos dois públicos principais

A estrutura do website gira em torno de dois tipos de princípios de utilizadores: o condutor e o passageiro. O objetivo da plataforma é facilitar os estudantes à procura de boleias, permitindo-lhes encontrar uma opção rápida e prática para se deslocarem até à universidade, reduzindo assim os custos de transporte. De um lado, temos o condutor, que é um estudante disposto a utilizar o seu carro para oferecer boleias a outros estudantes, dividindo assim os custos de deslocação e, ao mesmo tempo, economizar no transporte. Por outro lado, temos o passageiro, que é o estudante que procura boleias em veículos que se ajustem à sua localização e horários, para viajar de forma mais acessível e conveniente.

Quais foram as principais preocupações na criação do sitemap e do wireframe?

Durante a criação do sitemap, tivemos várias preocupações: assegurar que o fluxo do site fosse contínuo e intuitivo, proporcionando uma navegação com lógica clara e que valorizasse a experiência do utilizador. Para as wireframes e homeart, a prioridade foi que o design ilustrasse as principais funcionalidades e benefícios da plataforma, evidenciando as vantagens de sua utilização para condutores e passageiros. Buscamos aproximar ao máximo as wireframes e, principalmente, a homeart do projeto final a ser implementado.

Como foi a sua participação neste trabalho em grupo?

A minha participação neste projeto focou-se principalmente na criação das wireframes, especificamente nas áreas de carregamento do saldo, rotas (procurar boleias e verificar qual a rota selecionada) e feedback (dar feedback à plataforma e aos condutores). O Renato foi responsável pela wireframe do login, enquanto o Simão contribuiu com ideias para o desenvolvimento.

Resposta Pessoal: Ricardo Rocha**Como a estrutura do site atende a experiência dos dois utilizadores principais do modelo de negócios? Explique separadamente sobre cada um dos dois públicos principais.**

A estrutura da nossa aplicação foi desenhada para atuar como um elo entre dois tipos de utilizadores — condutores e passageiros — cujas necessidades, embora distintas, complementam-se. O objetivo é proporcionar uma experiência integrada e funcional para ambos, adaptando a interface às expectativas de cada perfil.

- **Condutores:** Para os condutores, desenvolvemos uma interface prática, onde o processo de oferta de boleias é direto e intuitivo. Têm à disposição ferramentas para criar boleias rapidamente, indicando o trajeto, horários e pontos de encontro, com uma área de gestão onde podem consultar e alterar viagens já agendadas. Este design facilita a vida dos condutores, proporcionando-lhes uma solução organizada para partilharem boleias de forma segura e económica.
- **Passageiros:** Para os passageiros, a aplicação foi pensada para simplificar a pesquisa e o acesso às boleias disponíveis. Incluímos filtros de pesquisa, como horário, local de partida, destino e custo, permitindo que o passageiro encontre rapidamente a viagem ideal. A reserva é rápida e acessível, e os passageiros podem consultar avaliações de condutores anteriores, o que promove um ambiente de confiança e segurança na escolha de boleias.

Inspirámo-nos em colegas que enfrentavam desafios de transporte similares, o que nos ajudou a criar uma solução que não só facilita o encontro de boleias, mas que também incentiva a criação de redes de apoio entre estudantes.

Quais foram as principais preocupações na criação do sitemap e do wireframe?

No desenvolvimento do sitemap e do wireframe, o nosso foco foi garantir uma base estrutural completa e que cobrisse todas as interações possíveis para os utilizadores. As principais preocupações foram:

- **Clareza e simplicidade:** A nossa prioridade foi criar uma estrutura fácil de navegar, que oferecesse uma experiência intuitiva para todos os utilizadores, mesmo para aqueles com menos experiência digital. Esta simplicidade foi crucial para que o utilizador conseguisse identificar rapidamente as funcionalidades de que precisava sem se perder na navegação.
- **Definição completa das interações:** Tanto no sitemap como no wireframe, procurámos detalhar ao máximo as interações disponíveis para os condutores e

passageiros, garantindo que tínhamos um esqueleto sólido para o desenvolvimento da aplicação. Esta abordagem permitiu-nos criar um protótipo funcional e robusto, com um fluxo de navegação bem organizado que servisse de base para o desenvolvimento final.

- Foco na escalabilidade: A estrutura foi pensada para crescer de forma organizada, permitindo a integração de novas funcionalidades no futuro sem comprometer a simplicidade da experiência do utilizador. Esta atenção ao detalhe permitirá à aplicação evoluir de forma ágil e contínua, mantendo-se fácil de usar.

3. Como foi a sua participação neste trabalho em grupo?

A minha principal contribuição focou-se na documentação e na definição clara dos objetivos da aplicação, incluindo a missão, as necessidades dos utilizadores e os requisitos funcionais e não funcionais. Esforcei-me para que estes elementos fossem apresentados de forma coesa e alinhados com a visão global do projeto, assegurando que todos os detalhes estivessem corretos e que a experiência final fosse coesa e intuitiva.

Para além disso, também participei ativamente na criação do sitemap e na estrutura do wireframe, ajudando a definir o esqueleto da aplicação e garantindo que o fluxo de navegação permitisse uma experiência organizada e eficiente. Esforcei-me para alinhar cada elemento de forma consistente, certificando-me de que a aplicação final se apresentaria como uma solução prática, acessível e completa para o utilizador.